

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

| 그래프

Q1 중심 노드를 찾기 위한 최소 질문 수

Q2 최소 신장 트리의 가중치

Q3 지름이 정해진 연결 그래프의 최소 간선 수

Q4 트리 위의 수 배치 경우의 수

Q5 함수 그래프에서 101번 이동한 결과

Q6 트리 위 세 사람의 모임 거리 합

QUESTION 1

목차 ▲

중심 노드를 찾기 위한 최소 질문 수

Q. 1부터 n 까지 번호가 매겨진 n 개의 노드가 있는 유향 단순 그래프(simple directed graph)가 있다. 이 중 한 노드가 진입 차수(in-degree)가 0이고, 진출 차수(out-degree)가 $n - 1$ 임이 보장되어 있다. 이 노드를 "중심 노드"라고 하자. $query(a, b)$ 는 두 노드 a 와 b 에 대해 a 에서 b 를 향하는 방향성 간선($a \rightarrow b$)가 존재하는지 질의하는 함수이며, 이 질의에 대한 답은 yes 또는 no이다. 어떤 그래프에서든 중심 노드를 찾는 것을 보장하는 $query$ 함수의 최소 호출 횟수는? (고등 2021년도 10번)

OPTIONS ① $\lceil \log_2 n \rceil$ ② $\lceil n/2 \rceil$ ③ $n - 1$ ④ n ⑤ $\frac{n(n-1)}{2}$

ANSWER ③ $n - 1$

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 질문 한 번으로 중심 노드 후보를 하나씩 제거하는 논리를 세울 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- 상세 풀이:
 - 중심 노드는 모든 다른 노드로 향하는 간선을 가지고 있고, 자신에게 들어오는 간선은 하나도 없어야 합니다.
 - 두 후보 a, b 를 잡고 $query(a, b)$ 를 물어봅시다.
 - 만약 답이 yes이면 $a \rightarrow b$ 가 있다는 뜻이므로, b 는 진입 차수가 0일 수 없습니다. 따라서 b 는 중심 노드가 아닙니다.
 - 반대로 답이 no이면, a 는 b 로 향하는 간선을 갖지 않는다는 뜻이므로 a 의 진출 차수가 $n - 1$ 일 수 없습니다. 따라서 a 가 탈락합니다.
 - 즉 질문 한 번마다 두 후보 중 적어도 한 명은 반드시 탈락합니다.
 - 처음 후보가 n 명 있으므로, 마지막에 후보 한 명만 남기려면 최소

$$n - 1$$

번은 질문해야 합니다.

7. 실제로도 이런 방식으로 후보를 하나씩 줄여 나갈 수 있으므로 $n - 1$ 번이면 충분합니다.

- (Tip! 이 문제는 "질문 한 번으로 후보 1명 탈락"이라는 핵심 문장을 먼저 잡아 주면 전체 구조가 아주 빨리 보입니다.)

최소 신장 트리의 가중치

Q. 다음 그래프의 최소 신장 트리의 가중치는? 트리의 가중치는 트리에 포함된 간선의 가중치의 합이다. 간선의 가중치는 그림과 같이 $AF=10$, $CD=12$, $BG=14$, $BC=16$, $GD=18$, $ED=22$, $EG=24$, $FE=25$, $AB=28$ 이다. (고등 2024년도 3번)

OPTIONS 없음

ANSWER 99

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 크루스칼 알고리즘의 기본 원리, 즉 가중치가 작은 간선부터 선택하되 사이클이 생기면 제외하는 판단을 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 최소 신장 트리는 모든 정점을 연결하는 트리 중 가중치의 합이 가장 작은 것입니다.
 2. 가중치가 작은 간선부터 차례대로 봅시다.

10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28

3. 먼저 $AF=10$, $CD=12$, $BG=14$, $BC=16$ 은 사이클을 만들지 않으므로 선택합니다.
4. 다음 $GD=18$ 을 넣으면 G-B-C-D-G의 사이클이 생기므로 제외합니다.
5. $ED=22$ 는 새 정점 E를 연결하므로 선택합니다.
6. $EG=24$ 는 이미 E와 G가 다른 경로로 연결되어 있어 사이클이 생기므로 제외합니다.
7. $FE=25$ 는 F-A 쪽과 나머지 정점들을 연결해 주므로 선택합니다.
8. 이제 7개 정점이 모두 연결되었으므로 최소 신장 트리가 완성되었습니다.
9. 선택된 간선의 가중치 합은

$$10 + 12 + 14 + 16 + 22 + 25 = 99$$

입니다.

- (Tip! 학생들이 18과 24를 왜 빼는지 헷갈리면, 선택된 간선들만 따로 표시해서 사이클이 생기는지 직접 따라가 보게 하세요.)

지름이 정해진 연결 그래프의 최소 간선 수

Q. 정점이 N 개이고, 지름이 K 인 무향 단순 연결 그래프가 가질 수 있는 간선의 최소 개수를 $f(N, K)$ 라고 하자. 그래프의 지름은 서로 다른 두 정점 사이의 최단 거리들 중 최댓값이다. 이때 $f(10, 1) + f(10, 2) + f(10, 3)$ 은? (고등 2023년도 1번)

OPTIONS 없음

ANSWER 63

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 지름 조건을 만족하면서 간선 수를 최소로 만드는 그래프 구조를 떠올릴 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 먼저 $f(10, 1)$ 을 생각해 봅시다.
 2. 지름이 1이라는 뜻은 모든 서로 다른 두 정점 사이 거리가 1이라는 뜻입니다. 즉 모든 정점 쌍이 직접 연결되어 있어야 합니다.
 3. 따라서 완전 그래프 K_{10} 이어야 하고, 간선 수는

$$\binom{10}{2} = 45$$

개입니다.

4. 다음 $f(10, 2)$ 를 생각해 봅시다.
5. 지름이 2인 연결 그래프 중 간선 수가 가장 적은 것은 중심 정점 하나가 모든 다른 정점과 연결된 **별 그래프**입니다.
6. 별 그래프의 간선 수는

$$10 - 1 = 9$$

개입니다.

7. 이제 $f(10, 3)$ 을 생각해 봅시다.
8. 지름이 3인 연결 그래프도, 간선을 최소로 하려면 트리여야 하므로 기본적으로 간선 수는

$$10 - 1 = 9$$

개입니다.

9. 실제로 지름이 3인 트리(예: 두 중심에서 여러 잎이 뻗는 형태)는 만들 수 있으므로 9개가 가능합니다.
10. 따라서

$$f(10, 1) + f(10, 2) + f(10, 3) = 45 + 9 + 9 = 63$$

입니다.

- (Tip! 연결 그래프에서 간선을 최소화하려면 먼저 "트리면 간선이 $N - 1$ 개"라는 사실을 떠올리게 해 주세요.)

트리 위의 수 배치 경우의 수

Q. 아래와 같이 정점이 13개인 트리가 있다. 트리의 각 정점에 1부터 13까지의 서로 다른 자연수를 하나씩 배정하려고 한다. 이때 부모 노드에 배정된 수가 자식 노드에 배정된 수보다 반드시 작아야 한다. 주어진 조건을 만족하도록 자연수를 배정할 수 있는 경우의 수는 $\frac{12!}{k}$ 가지이다. k 는 자연수이다. k 의 값은? (고등 2024년도 9번)

OPTIONS 없음

ANSWER 432

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 트리에서 부모가 항상 더 작은 값을 갖는 배치를 부분트리 크기를 이용해 세는 방법을 이해하는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 부모가 항상 자식보다 작아야 하므로, 전체 트리의 루트 A에는 가장 작은 수인 1이 반드시 들어갑니다.
 2. 따라서 나머지 12개의 수를 나머지 정점들에 배치하는 경우를 세면 됩니다.
 3. 이런 유형은 각 정점을 루트로 하는 **부분트리의 크기**를 이용하면 깔끔하게 셀 수 있습니다.
 4. 정점 B의 부분트리 크기는 3, E의 부분트리 크기는 9입니다.
 5. 또 F의 부분트리 크기는 4, G의 부분트리 크기도 4입니다.
 6. 부모-자식 대소 관계를 만족하는 전체 배치 수는

$$\frac{12!}{3 \times 9 \times 4 \times 4}$$

꼴이 됩니다.

7. 따라서 문제의

$$\frac{12!}{k}$$

와 비교하면

$$k = 3 \times 9 \times 4 \times 4 = 432$$

입니다.

8. 따라서 정답은 432입니다.

- (Tip! 이 문제는 공식을 외우기보다 "각 부분트리 안에서는 부모가 가장 먼저 와야 한다"는 해석으로 설명해 주면 학생들이 더 잘 받아들입니다.)

함수 그래프에서 101번 이동한 결과

Q. 아래와 같이 정점이 15개이고, 모든 정점에서 출발하는 간선이 정확히 1개씩 있는 방향 그래프가 있다. 정점에는 1부터 15까지 번호가 붙어 있다. $f(u, k)$ 를 u 번 정점에서 시작하여 간선을 k 개 거쳤을 때 도달하는 정점의 번호라고 하자. 예를 들어 $f(1, 4) = 2, f(1, 7) = 8, f(15, 2) = 9$ 이다. 이때 $f(v, 101)$ 이 5 또는 9인 모든 v 의 합은? (고등 2024년도 7번)

OPTIONS 없음

ANSWER 55

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 함수 그래프는 결국 순환에 들어간다는 점과, 큰 이동 횟수를 주기 계산으로 줄일 수 있다는 점을 활용하는 문제입니다.

• 상세 풀이:

1. 그림에서 핵심 순환은

$$9 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9$$

입니다.

2. 이 순환의 길이는 5입니다. 따라서 순환에 들어간 뒤에는 5번 이동할 때마다 같은 위치로 돌아옵니다.
3. 101번 이동은

$$101 \equiv 1 \pmod{5}$$

이므로, 순환 위에서는 사실상 한 칸 이동과 같습니다.

4. 순환 위에서 한 칸 이동해서 5에 도착하려면 출발점은 2여야 하고, 9에 도착하려면 출발점은 8이어야 합니다.
5. 따라서 충분히 이동한 뒤 순환 위에서 2 또는 8에 서 있게 되는 시작점들을 찾으면 됩니다.
6. 실제로 추적해 보면 조건을 만족하는 시작점은

$$2, 3, 6, 8, 10, 12, 14$$

입니다.

7. 이들의 합은

$$2 + 3 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 = 55$$

입니다.

- (Tip! 이동 횟수가 아주 크면 끝까지 따라갈 생각을 하지 말고, 먼저 순환과 주기를 찾도록 지도해 주세요.)

트리 위 세 사람의 모임 거리 합

Q. 그림과 같은 트리 위의 세 사람이 세 정점 a, b, c 위에 한 명씩 서 있다. 이 세 사람이 한 정점에서 모으려면, 정점 v 를 택해서 각자 정점 v 로 최단 거리로 이동해야 한다. 이때 이동해야 하는 최단 거리의 합을 $f(a, b, c)$ 라고 하자. 즉, $d(i, j)$ 가 정점 i 와 정점 j 사이의 최단 거리라면

$$f(a, b, c) = \min_v (d(v, a) + d(v, b) + d(v, c))$$

이다. 모든 $1 \leq a < b < c \leq 12$ 쌍에 대해 $f(a, b, c)$ 의 값을 모두 합치면 얼마인가? (고등 2023년도 8번)

OPTIONS 없음

ANSWER 945

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 트리에서 세 점을 한 곳에 모을 때의 최소 이동 거리 합을, 세 점을 잇는 최소 부분트리의 간선 수로 해석할 수 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 트리에서 세 정점 a, b, c 를 한 점으로 모으는 최소 이동 거리 합은, 세 점을 모두 포함하는 최소 부분트리의 간선 수와 같습니다.
 2. 따라서 어떤 간선 하나가 합에 몇 번 기여하는지를 세어서 전체 합을 구할 수 있습니다.
 3. 트리의 한 간선을 지우면 정점 집합이 두 부분으로 나뉩니다. 크기가 각각 $s, 12 - s$ 라고 합시다.
 4. 세 점 중 적어도 한 점은 왼쪽, 적어도 한 점은 오른쪽에 있어야 그 간선이 세 점을 잇는 최소 부분트리에 포함됩니다.
 5. 따라서 그 간선의 기여 횟수는

$$\binom{12}{3} - \binom{s}{3} - \binom{12-s}{3}$$

입니다.

6. 이제 각 간선마다 분할 크기를 구해 더하면 됩니다. 그림의 11개 간선에 대해 계산하면 기여 횟수는 차례로

55, 100, 135, 55, 55, 180, 100, 55, 100, 55, 55

입니다.

7. 이를 모두 더하면

$$55 + 100 + 135 + 55 + 55 + 180 + 100 + 55 + 100 + 55 + 55 = 945$$

입니다.

8. 따라서 모든 삼중쌍에 대한 $f(a, b, c)$ 의 합은 945입니다.

- (Tip! 학생들에게는 "세 점을 잇는 최소 부분트리의 간선 하나하나를 몇 번 쓰는가"로 바꾸면 훨씬 계산이 단순해진다고 설명해 주세요.)